

Monstros e chefes de Quintal em Guarda

Guia de comportamento e animação 2D para implementação no Roblox

Versão 1.0 • 17 de setembro de 2026 • Material para Breno e Claude Code

Implemente oito inimigos comuns e três chefes reutilizando os PNGs existentes em todas as fases e dificuldades. Este guia define as diferenças de cada tipo, a lógica de combate, os avisos de habilidades e os movimentos visuais que podem ser feitos agora com uma única pose.



O que acompanha este documento

A pasta contém este guia em Word, PDF e Markdown, os 11 PNGs transparentes, o balanceamento original, um complemento de regras em JSON, uma prévia animada no navegador e um módulo Luau de referência para os movimentos. O módulo não implementa combate, rede ou upload de imagens e ainda precisa ser integrado e testado no Studio.

Como ler e implementar

Leia os números na página 2, as regras comuns na página 3 e as fichas nas páginas 4 a 14. As páginas 15 e 16 descrevem animação e integração; a página 17 reúne testes. A última página orienta a entrega ao Claude. O prompt permanece em arquivo separado.

Os atributos e regras existentes vêm de dados/balanceamento_v1.json e referencias/02_ESPECIFICACAO_TECNICA.md. Decisões que detalham lacunas estão identificadas como decisões de implementação e registradas em dados/complemento_comportamentos.json. Os tempos e amplitudes visuais são parâmetros ajustáveis, sem alterar o combate.

Comparação dos atributos e papéis

Valores base do catálogo. Velocidade em células por segundo de simulação; Físico e Energia indicam redução de dano; Base é o dano causado ao escapar. Sucata é a recompensa total da equipe por morte, não uma recompensa por jogador.

Inimigo	Vida	Velocidade	Físico	Energia	Sucata	Base	Onda
Fiapo	24	1.25	0%	0%	8	2	1
Corrisco	32	2.05	0%	0%	10	3	3
Bolota	150	0.85	0%	0%	22	6	4
Latinha	115	1	45%	0%	20	5	6
Névoa	75	1.45	0%	35%	17	4	8
Remendo	180	1	0%	0%	28	6	9
Casulo	230	0.9	15%	0%	30	8	11
Brutamontes	600	0.65	25%	0%	65	14	13

Chefes da campanha

Chefe	Mapa	Vida	Velocidade	Armadura
Aspirador	Jardim	7000	0,4	15%
Rei Ferrugem	Oficina	8500	0,4	20% → 55%
Breu	Sótão	10000	0,4	10%

Todos os chefes causam 100 de dano ao escapar, têm recompensa de morte 0 e resistência de energia base 0. A recompensa de vitória da partida é um sistema separado. Surgem na onda 20, dois segundos depois do último grupo agendado.

A distinção que precisa aparecer para o jogador

Fiapo é básico; Corrisco é veloz; Bolota tem muita vida sem resistência; Latinha resiste a físico; Névoa resiste a energia; Remendo cura; Casulo se divide; Brutamontes combina vida alta e armadura. Aspirador atrapalha torres; Rei Ferrugem alterna armadura; Breu cria unidades novas.

Números de nível, barras e ícones ficam em elementos separados. O PNG não é duplicado quando vida, dificuldade, onda ou quantidade de jogadores muda.

Regras comuns de simulação e combate

Percurso e ordem de resolução

Cada entidade guarda `entityId` único da instância, `typeId` do catálogo, `matchId`, distância `s`, `hp`, `maxHP`, origem e estados. A posição vem da interpolação ao longo do caminho. `typeId` escolhe a imagem; `entityId` distingue dois Fiapos simultâneos. Não usar o nome do PNG como identidade de instância.

O servidor simula passos de 0,05 s. A ordem é: comandos; spawns agendados; movimento; chegadas à base; estados; cura; chefes; seleção de alvos; ataques por ID da torre; mortes, divisões e pagamentos; fim de onda e partida. Se a base zerar na chegada, a derrota encerra o passo antes de novos ataques.

Vida e velocidade em outras dificuldades

```
C = 1 + 0.7 * (jogadoresNaLargada - 1)
F = fatorMapa * fatorVidaDificuldade * C
vidaComum = ceil(vidaBase * F)
vidaChefe = ceil(vidaBaseChefe * fatorVidaDificuldade * C)
velocidade = velocidadeBase * fatorVelocidadeDificuldade * (1 - slowEfetivo)
```

Mapa: Jardim 1; Oficina 1,12; Sótão 1,25. Normal: vida 1 e velocidade 1. Desafio: vida 1,45 e velocidade 1,10. Chefes não recebem novamente o fator de vida do mapa. Resistências, recompensas e contagens não aumentam por dificuldade. O número de jogadores é fixado na largada.

Resistências e efeitos

Físico usa `clamp(armaduraAtual × (1 – armorIgnore), 0, 0,80)`. Energia usa `energyResistance`, sem somar armadura física. Dano e vida interna mantêm decimais; somente a vida inicial é arredondada uma vez para cima. Slow usa a maior força ativa, limitado a 50%; em chefes, multiplicar a força por 0,35 antes do limite. Slow não altera o relógio de habilidades.

Vida da entidade e recompensas

Estados terminais são exclusivos: morreu ou escapou. Marcar a remoção e a recompensa uma única vez. Cura não ressuscita e morte visual não adia remoção lógica. Filhos do Casulo e invocados de Breu têm bounty 0. Suas vidas seguem o fator F e são arredondadas na criação. Efeitos do pai não são herdados.

Fiapo

Inimigo básico para aprender alcance e cadência



ID fiapo • Vida 24 • Velocidade 1.25 • Dano à base 2

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_fiapo_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Segue o caminho continuamente, sem escolher alvos, atacar torres ou executar habilidades. Recebe dano físico e de energia sem resistência própria. Ao alcançar a base, causa 2 de dano e desaparece; ao morrer, gera 8 sucatas para a equipe, distribuídas pela regra global. Sua simplicidade permite ao jogador perceber o tempo disponível para derrotar um inimigo.

Resposta do jogador

Dardo é a resposta inicial de baixo custo. Grupos densos favorecem explosões de Pipoca ou correntes de Voltz. Fiapo continua útil nas ondas avançadas como preenchimento de grupos e como unidade criada pelo Casulo.

Animação possível com a imagem atual

Em movimento, um salto de até 2 px por quadro visual de 128 px a cada 0,60 s. Use deslocamento vertical da imagem, preservando a posição lógica no caminho. Em repouso visual, respiração de escala vertical entre 1 e 1,01. Ao sofrer impacto, leve escurecimento por 0,12 s. Na morte, desaparecer em 0,30 s após a confirmação do servidor.

Regras especiais e casos de borda

O Fiapo criado por Casulo usa este mesmo PNG em escala visual 0,70, mas tem atributos próprios: vida $\text{ceil}(12 \times \text{fator de vida comum})$, velocidade base 1,6, dano à base 1 e recompensa 0. Recebe o fator de velocidade da dificuldade. Não inferir esses atributos a partir do tamanho do sprite.

Verificação de aceite

Fiapo comum no Jardim Normal solo nasce com 24 de vida. No mesmo cenário, cada filho de Casulo nasce com 12. Matar um filho não concede sucata; deixá-lo escapar retira apenas 1 de vida da base.

Corrisco

Inimigo veloz que pune cobertura curta



ID corrisco • Vida 32 • Velocidade 2.05 • Dano à base 3

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_corrisco_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Percorre o mesmo caminho dos demais, mas sua velocidade base de 2,05 células por segundo reduz o tempo de exposição às torres. Não teleporta, não esquiva e não acelera ao sofrer dano. As curvas são resolvidas pela distância percorrida no caminho, sem cortar diagonais.

Resposta do jogador

Goma aumenta a janela de ataque; torres posicionadas para cobrir vários trechos conseguem continuar atingindo o alvo. Uma defesa com dano alto mas pouca cobertura pode deixá-lo escapar. A velocidade é sua característica principal, não uma resistência oculta.

Animação possível com a imagem atual

A cada 0,35 s, salto visual máximo de 1,5 px e inclinação de até 1 grau, com retorno suave. O rastro desenhado faz parte da silhueta; não alongá-lo com deformação excessiva. Nas curvas, manter a pose em três quartos na posição vertical. Movimento reduzido remove os saltos e a inclinação.

Regras especiais e casos de borda

Os quatro Corriscos invocados por Breu usam esta mesma imagem e os atributos de Corrisco comum ajustados à partida, mas bounty = 0 e origem summon_breu. A invocação não gera recompensa, mesmo que o chefe já tenha morrido.

Verificação de aceite

No Desafio, velocidade sem lentidão = $2,05 \times 1,10 = 2,255$ células por segundo. Um Corrisco comum causa 3 de dano à base se escapar; um Corrisco de Breu mantém esse leak e não concede sucata ao morrer.

Bolota

Inimigo pesado de muita vida e movimento lento



ID bolota • Vida 150 • Velocidade 0.85 • Dano à base 6

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_bolota_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Avança a 0,85 célula por segundo e possui 150 de vida base. Não tem armadura nem resistência à energia. Sua alta vida exige dano acumulado; não trate sua aparência robusta como uma redução de dano não prevista. Ao escapar, causa 6 de dano à base.

Resposta do jogador

Ataques constantes durante um trecho longo são eficientes. Lupa e Dardo melhorado ajudam contra alvos isolados; Goma prolonga o tempo de exposição. Grupos de Bolotas ainda permitem aproveitar dano em área, respeitando os limites de alvos das torres.

Animação possível com a imagem atual

Ciclo lento de 1,20 s. Comprima a escala vertical entre 0,97 e 1,01 e alargue discretamente a imagem, sem ultrapassar 1,015 no eixo horizontal. O ponto de apoio permanece fixo. Um deslocamento de até 1 px evita que a unidade pareça completamente imóvel. Ao morrer, redução suave de escala e desaparecimento por 0,30 s.

Regras especiais e casos de borda

Não empurra outros inimigos e não bloqueia a rota. Várias entidades podem compartilhar o trecho do caminho; colisões físicas entre inimigos não fazem parte do jogo 2D. Sua largura visual não muda alcance nem seleção de alvo.

Verificação de aceite

Um ataque físico de 20 e um ataque de energia de 20 retiram 20 de vida cada, sem outros bônus. Não aplicar a armadura do Brutamontes à Bolota.

Latinha

Inimigo com proteção contra dano físico



ID latinha • Vida 115 • Velocidade 1 • Dano à base 5

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_latinha_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Avança a 1 célula por segundo, com 115 de vida e armadura física de 0,45. Dano físico sem penetração sofre redução de 45%; energia não usa essa armadura. A lata não é um escudo extra com vida própria, nem possui uma fase de quebra nesta versão.

Resposta do jogador

Voltz permite usar energia; Dardo Fura lata ignora a armadura física conforme seus dados. Pipoca Demolidora deve usar exatamente o armorIgnore definido no balanceamento. O jogador recebe um ícone de proteção física e a porcentagem no detalhe do inimigo.

Animação possível com a imagem atual

Passos curtos a cada 0,85 s, com deslocamento vertical máximo de 1 px. O corpo fica quase rígido. No impacto físico, emitir por 0,12 s um pequeno indicador de proteção junto à barra, sem desenhar outra lata. No impacto de energia, usar o feedback comum de dano.

Regras especiais e casos de borda

A resistência altera o cálculo de dano no servidor. Faíscas, ícones e o PNG metálico apenas comunicam o resultado. Atualizar a barra de vida a partir do dano final confirmado, sem mostrar o dano bruto como perda de vida.

Verificação de aceite

Ataque físico de 20 sem bônus causa 11 de dano. Energia de 20 causa 20. Ataque físico de 20 com armorIgnore = 1 também causa 20.

Névoa

Inimigo resistente a energia



ID nevoa • Vida 75 • Velocidade 1.45 • Dano à base 4

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_nevoa_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Avança a 1,45 célula por segundo, com 75 de vida e resistência de energia de 0,35. Recebe integralmente o dano físico, na ausência de outros efeitos. Não atravessa bloqueios, não fica intangível e não sai do caminho. O efeito de flutuação é apenas visual.

Resposta do jogador

Dardo, Lupa e dano físico em geral evitam sua resistência. Voltz continua causando dano, com redução de 35%. O Pulso de Luz também é energia e respeita essa resistência. Exibir espiral de energia no detalhe e no aviso de onda.

Animação possível com a imagem atual

Ondulação de 1,40 s com deslocamento vertical de até 2 px. A imagem inteira pode oscilar discretamente, mantendo o rosto legível. Não reduzir a opacidade continuamente a ponto de torná-la invisível no Sótão. Resistência usa ícone separado, não brilho permanente sobre toda a rota.

Regras especiais e casos de borda

Névoa não exige detector, revelação ou torre especial. Acrescentar invisibilidade mudaria o game design. Efeitos de lentidão e cura continuam seguindo as regras gerais de inimigos comuns.

Verificação de aceite

Energia de 20 sem bônus causa 13 de dano. Físico de 20 causa 20. Pulso de Luz no solo, sem marca, causa $180 \times 0,65 = 117$ de dano à Névoa.

Remendo

Curador que protege os inimigos próximos



ID remendo • Vida 180 • Velocidade 1 • Dano à base 6

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_remendo_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Avança a 1 célula por segundo, com 180 de vida. A cada 3 s de simulação, cura inimigos comuns vivos a até 1,5 célula, medidos pela distância euclidiana entre posições lógicas no mesmo match. Exclui a si mesmo, outros Remendos e chefes. Cada alvo recebe no máximo um pulso por passo, mesmo com vários curadores.

Resposta do jogador

Concentrar dano para eliminar o curador ou terminar um alvo antes do pulso reduz a sustentação do grupo. Dano em área pode atingir o curador junto dos aliados. Não prometer um comando manual de foco se o sistema de seleção de torres não o oferece.

Animação possível com a imagem atual

Balanço pequeno de 1,10 s durante o deslocamento. Somente após o evento de cura, mostrar um anel separado que expande e desaparece em 0,35 s e um ícone de remendo nos alvos efetivamente curados. A costura pode ser destacada com um efeito separado; a imagem atual não permite animar seus pontos individualmente.

Regras especiais e casos de borda

Pulso = $12 \times$ fator de vida comum; não arredondar o valor da cura internamente. Limitar à vida máxima, sem reviver. Decisão de implementação: primeiro pulso em nascimento + 3 s, seguintes a cada 3 s, mesmo quando não há alvos. Processar curadores por menor ID e registrar o último passo de cura em cada alvo. Filhos de Casulo e Coriscos de Breu são comuns e podem ser curados.

Verificação de aceite

Dois Remendos ativados no mesmo passo ao lado de um Fiapo com vida 10/24 deixam o alvo com 22/24 no Jardim Normal solo, não 24/24. Um Remendo não cura a si, outro Remendo ou um chefe.

Casulo

Inimigo que deixa três unidades menores ao morrer



ID casulo • Vida 230 • Velocidade 0.9 • Dano à base 8

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_casulo_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Avança a 0,9 célula por segundo, com 230 de vida e armadura física de 15%. Ao morrer por dano, cria exatamente três Fiapos especiais na mesma distância s do caminho. Ao escapar, causa 8 de dano à base e é removido sem dividir. Somente o Casulo paga sua recompensa de 30 sucatas.

Resposta do jogador

Mantenha cobertura depois do ponto onde o Casulo costuma morrer. Dano em área e lentidão ajudam contra os filhos; uma defesa que concentra todo o dano no começo da rota pode deixar unidades pequenas passarem.

Animação possível com a imagem atual

Balanço discreto em ciclo de 1,25 s. Após a morte confirmada, tremer lateralmente até 2 px durante 0,12 s e desaparecer até 0,30 s; os filhos já existem no servidor. A rachadura do PNG não abre sozinha. Para abrir a casca, são necessários novos quadros ou peças separadas.

Regras especiais e casos de borda

Filhos usam o sprite de Fiapo a 70% da escala: vida $\text{ceil}(12 \times \text{fator de vida comum})$, velocidade base 1,6, leak 1 e bounty 0. Não herdam lentidão, marca ou estados do pai. Decisão de implementação: novas entidades entram após o processamento das mortes e passam a mover e receber ataques no passo seguinte; efeitos aplicados antes de sua criação não as atingem retroativamente.

Verificação de aceite

Dois ataques letais no mesmo passo não podem gerar seis filhos ou duas recompensas. Um Casulo que alcança a base nesse passo escapa antes dos ataques e não se divide. A onda só termina depois que os filhos também forem resolvidos.

Brutamontes

Inimigo comum de alta vida e alguma armadura



ID brutamontes • Vida 600 • Velocidade 0.65 • Dano à base 14

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/inimigos/enemy_brutamontes_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Avança a 0,65 célula por segundo, com 600 de vida e armadura física de 25%. Causa 14 de dano à base se escapar. Apesar do tamanho, é inimigo comum: não recebe bônus de dano contra chefe e pode ser curado por Remendo. Não ataca nem destrói torres.

Resposta do jogador

Exige investimento em dano contra alvo único e tempo de exposição. Energia evita sua armadura; penetração física também ajuda. Goma aplica a lentidão normal de inimigos comuns, sem a redução de força reservada aos chefes.

Animação possível com a imagem atual

Passada de 1,30 s, com deslocamento vertical máximo de 1,5 px e compressão muito pequena no apoio. Ombros e braços já estão desenhados na pose; mover braços de forma independente exige novas camadas. Evitar tremor global de tela a cada passo.

Regras especiais e casos de borda

Sua largura visual sugerida de 1,3 célula não aumenta a colisão lógica nem bloqueia outras unidades. O marcador de alvo e a barra devem continuar visíveis quando houver muitos monstros na mesma posição.

Verificação de aceite

Físico de 20 causa 15; energia de 20 causa 20, sem outros efeitos. Uma lentidão de 45% reduz sua velocidade em 45%, enquanto em um chefe a mesma fonte reduz apenas 15,75%.

Aspirador Rabugento

Chefe do Jardim que reduz a cadência de torres em uma área



ID aspirador • Vida 7000 • Velocidade 0.4 • Dano à base 100

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/bosses/boss_aspirador_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Surge após os grupos da onda 20 e a espera de 2 s. Possui 7000 de vida base, velocidade 0,4 e armadura física de 15%. Continua caminhando durante aviso e efeito. Aos 14 s de idade inicia aviso de 2 s; aos 16 s aplica poeira por 4 s. Os próximos avisos ocorrem aos 28, 42 e 56 s de idade, sem adicionar o aviso ao período.

Resposta do jogador

Distribuir o investimento entre regiões reduz o impacto da área. O círculo fica fixo no local escolhido no início do aviso. Vender uma torre não desloca a área. O Pulso de Luz pode ajudar a conter o avanço, respeitando energia e a lentidão reduzida de chefes.

Animação possível com a imagem atual

Balanco de 1,80 s e deslocamento de até 0,7 px por referência de 128 px. No aviso, comprimir o corpo até 0,97 por 0,25 s e mostrar círculo de raio lógico 2 com contagem de 2 s. Ao executar, uma nuvem leve em camada separada e ícone de poeira nas torres atingidas permanecem até o fim do debuff. Não animar a mangueira isoladamente com o PNG atual.

Regras especiais e casos de borda

No início do aviso, selecionar a torre viva com maior sucata investida; empate por menor ID. Fixar centro e raio 2. Na resolução, capturar torres dentro do círculo inclusive; elas recebem poeira por 4 s. $\text{Intervalo de tiro} = \frac{\text{intervaloBase}}{(1 + \text{haste})} / 0,75$. A cadência cai 25%, o intervalo cresce 33,33%. Áreas não somam. Decisões: sem torres, consumir o ciclo sem área; torres criadas após a resolução não recebem o efeito; Maestro pode ser alvo, mas sua aura não tem cadência de tiro para reduzir.

Verificação de aceite

Uma torre com intervalo de 1 s e sem haste passa a 1,333... s durante a poeira. Vender a torre marcada durante o aviso não muda o centro. Se o chefe morrer antes da resolução, cancelar o aviso; se morrer depois, o debuff já aplicado expira normalmente.

Rei Ferrugem

Chefe da Oficina com períodos de armadura reforçada



ID rei_ferrugem • Vida 8500 • Velocidade 0.4 • Dano à base 100

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/bosses/boss_rei_ferrugem_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Possui 8500 de vida base, velocidade 0,4 e armadura física base de 20%. Aos 14 s inicia aviso de 2 s. Dos 16 s até antes dos 21 s, ganha mais 0,35 de armadura, totalizando 55%. Aos 21 s volta a 20%. O próximo aviso começa aos 28 s. O chefe continua andando em todos esses estados.

Resposta do jogador

Energia e penetração de armadura física mantêm a pressão durante o reforço. Dardo Fura lata ignora a armadura conforme armorIgnore = 1. Não converter o reforço em invulnerabilidade nem em resistência de energia.

Animação possível com a imagem atual

Passada de 1,60 s, deslocamento até 0,8 px. No aviso de 2 s, mostrar um ícone de escudo com preenchimento progressivo. Na ativação, escala breve de 1 para 1,02 e retorno em 0,20 s; manter escudo visível durante os 5 s. Ao terminar, retirar o ícone em 0,15 s. Fechar placas metálicas exige quadros ou camadas novos.

Regras especiais e casos de borda

A armadura reforçada participa da mesma fórmula de dano e do limite global de 80%. Ao expirar no passo de simulação, remover o reforço antes dos ataques das torres. Morte durante aviso cancela a ativação; a imagem de armadura nunca altera atributos do servidor.

Verificação de aceite

Um ataque físico de 100 sem bônus causa 80 no estado base e 45 durante o reforço. Energia de 100 causa 100 em ambos. O reforço não passa de 55% por acúmulo de eventos duplicados.

Breu debaixo da cama

Chefe do Sótão que adiciona Coriscos à onda



ID breu • Vida 10000 • Velocidade 0.4 • Dano à base 100

Arquivo Assets_Inimigos_Bosses_v1/bosses/boss_breu_base_v001.png

Comportamento e gatilhos

Possui 10000 de vida base, velocidade 0,4 e armadura física de 10%. Aos 16 s de idade inicia aviso de 2 s. Aos 18 s cria quatro Coriscos sem recompensa, na distância $\min(s + 0,5; \text{comprimento do caminho} - 0,1)$. Próximos avisos aos 32 e 48 s; respectivas invocações aos 34 e 50 s. Continua andando durante o aviso.

Resposta do jogador

Combine dano contra o chefe com cobertura de área e lentidão para os Coriscos. A morte de Breu não encerra a onda enquanto houver invocados vivos. Não entregar a vitória durante a animação de morte se ainda existirem entidades no caminho.

Animação possível com a imagem atual

Balanço de 2 s e deslocamento até 1 px. Durante o aviso, mostrar uma estrela separada com contagem de 2 s próxima ao chefe. Na execução, abrir um anel visual no ponto de invocação por 0,35 s e fazer os Coriscos surgirem por escala 0,85 para 1 em 0,18 s. Esse efeito de entrada não adia a participação lógica dos invocados.

Regras especiais e casos de borda

Os invocados herdam tipo, vida e velocidade de Corisco ajustadas ao mapa, dificuldade e cooperação, mas bounty = 0. Não herdam dano, lentidão ou marca de Breu. Decisões: os quatro nascem na mesma distância, com IDs diferentes; dispersão na tela é cosmética. São elegíveis para ataques no passo da invocação, pois a etapa de chefes ocorre antes das torres, e movem a partir do passo seguinte.

Verificação de aceite

Se Breu morrer aos 17,5 s, o aviso é cancelado e não há invocação aos 18 s. Se morrer depois de invocar, os quatro Coriscos permanecem. Próximo da saída, o ponto de nascimento fica antes da base, sem coordenada fora do caminho.

Animação 2D no Roblox

A apresentação usa ScreenGui e ImageLabel. A documentação oficial permite controlar imagem, transparência e recortes; sprites em atlas usam ImageRectOffset e ImageRectSize. Estes 11 PNGs usam a imagem inteira.

Referência: <https://create.roblox.com/docs/reference/engine/classes/ImageLabel>

Estrutura visual

Board

EnemyLayer	
EntityRoot	posição lógica interpolada
Visual	deslocamento e pose
Sprite	ImageLabel com PNG
HealthBar	estado recebido do servidor
StatusIcons	resistência e efeitos
TelegraphLayer	avisos em coordenadas do tabuleiro

O módulo exemplos/EnemyMotion.luau fornece `sample(typeId, simTime, phase, moving, reducedMotion)` e `apply(sprite, basePosition, baseSize, anchor, pose)`. Ele calcula salto, escala e inclinação de uma pose. O controlador deve calcular a posição lógica em outro nível. Recalcule `baseSize` e `basePosition` quando a interface mudar de tamanho.

Rotation gira em torno do centro do objeto GUI; `AnchorPoint` sozinho não muda esse pivô. O exemplo compensa a posição ao girar para preservar o ponto de apoio. Valide os apoios sugeridos no manifesto.

Referência: <https://create.roblox.com/docs/reference/engine/classes/GuiObject>

Relógio e desempenho

Use uma única atualização do cliente, por exemplo `RunService.PreRender`, para aplicar poses visíveis. Derive `simTime` de snapshots do servidor e de sua velocidade; reconciliar ao receber novos dados. As fórmulas usam tempo absoluto para evitar que um salto dependa do número de frames. Referência:

<https://create.roblox.com/docs/reference/engine/classes/RunService>

No 2x, o tempo da simulação avança duas vezes mais rápido; a interface mantém seu relógio normal. Não crie `task.wait` ou conexão por inimigo. `TweenService` é adequado a transições curtas, desde que o controlador cancele e reconcilie mudanças de velocidade. Referência:

<https://create.roblox.com/docs/reference/engine/classes/TweenService>

Limite das imagens existentes

O exemplo move o sprite inteiro. Abrir cascas, mover braços ou fechar placas exige camadas ou desenhos novos. Continuam pendentes 96 quadros de inimigos e 48 de chefes para a animação desenhada completa. Não anunciar as poses movimentadas por código como atlas concluídos.

Eventos de apresentação e ciclos de habilidade

Contrato entre servidor e cliente

O servidor envia spawn, dano confirmado, cura efetiva, início de aviso, resolução, morte ou escape. Cada evento leva matchId, entityId, sequence, simTime e dados mínimos. O cliente descarta duplicatas e eventos de uma geração anterior do objeto no pool. Snapshots incluem estado atual e prazos de expiração para reconstruir avisos após atraso de rede.

Evento	Dados específicos	Uso visual
spawn	typeId, s, hp, maxHP, origem	Criar sprite e barra
hit / heal	hp resultante, valor efetivo	Feedback curto e barra
ability_warning	abilityId, resolveAt, centro quando houver	Aviso com prazo real da simulação
ability_resolve	alvos ou entidades criadas, expiresAt	Efeito coerente com resultado
death / leak	razão de remoção	Fade único e limpeza

Linha do tempo sem ambiguidade

Chefe	Primeiro aviso	Primeira resolução	Fim do efeito	Próximo aviso
Aspirador	14 s	16 s	20 s	28 s
Rei Ferrugem	14 s	16 s	21 s	28 s
Breu	16 s	18 s	Invocados permanecem	32 s

Tempos contados desde o nascimento, em segundos de simulação. A expiração usa intervalo [início, fim). Como chefes resolvem antes das torres, uma habilidade executada no passo em que o chefe depois recebe dano letal já aconteceu. Não desfazer cura, poeira ou invocações já confirmadas.

Cancelamento e prioridade

Morte ou escape cancela avisos futuros. Fim da partida cancela todos os efeitos. Na apresentação, prioridade: remoção, habilidade, impacto, movimento, repouso. Compor transformações em um controlador para evitar duas rotinas gravando Size ou Position. O fade pode durar 0,30 s com a entidade já removida do combate; cancelar feedback antigo ao reutilizar o objeto.

Movimento reduzido desliga os ciclos decorativos. Avisos continuam com contagem, rótulo e forma. A prévia ANIMACOES_2D.html demonstra os 11 ciclos com pausa, 1x/2x e opções de acessibilidade. É uma referência visual local, não uma simulação de combate ou teste no motor Roblox.

Testes de comportamento e animação

O Claude deve registrar resultado, cenário, valores observados e ferramenta utilizada. Testes abaixo são critérios para a implementação futura, não testes de combate já executados nesta entrega.

Caso	Resultado obrigatório
Cobertura de tipos	Oito typelds comuns e três de chefe resolvem PNGs existentes sem duplicação por mapa.
Resistências	Latinha: físico 20 → 11; Névoa: energia 20 → 13; Bolota: físico 20 → 20.
Escala de vida	Fiapo Jardim Normal com quatro pessoas: $\text{ceil}(24 \times 3,1) = 75$. Aspirador solo Desafio: $\text{ceil}(7000 \times 1,45) = 10150$.
Cura concorrente	Dois Remendos no mesmo passo curam Fiapo 10/24 para 22/24; excluem curadores e chefes.
Casulo letal	Uma morte, três filhos, uma recompensa; filhos sem bounty e sem efeitos herdados.
Casulo na base	Um leak de 8, zero filhos, zero recompensa.
Poeira	Intervalo 1 s vira 1,333... s; duas áreas não somam; centro não segue torre vendida.
Armadura do rei	20% antes; 55% por 5 s; 20% depois. Físico 100 → 80/45/80.
Breu cancelado	Morto durante aviso não invoca; morto depois não apaga Coriscos existentes.
Fim de onda	Aguardar filhos e invocados; nenhuma vitória prematura após morte do chefe.
2x e retorno a 1x	Mesmo resultado lógico; ciclos acompanham simTime sem reiniciar ou duplicar habilidades.
Pool e rede	Repetir morte ou evento antigo não duplica efeitos, entidades ou pagamento.

Aceite no Studio

Executar ao menos uma partida completa em cada mapa e dificuldade, com solo e quatro clientes, mantendo o conjunto maior de testes do projeto principal. Verificar caminho, cura, chefes e encerramento; repetir os casos específicos acima com ferramentas de depuração.

Testar telas 844 × 390, 1280 × 720 e 1920 × 1080. Conferir PNGs sobre claro, escuro e verde; pés estáveis; barras e avisos legíveis; movimento reduzido; falha de carregamento; 1x/2x; criação e remoção repetidas. Medir instâncias e conexões antes e depois de várias partidas para detectar vazamentos.

Arquivos para o Claude e ordem de implementação

Pasta portátil

```
Monstros_e_Bosses_Implementacao/
  GUIA_MONSTROS_E_BOSES.docx
  GUIA_MONSTROS_E_BOSES.pdf
  GUIA_MONSTROS_E_BOSES.md
  00_COMECE_AQUI.md
  PROMPT_PARA_CLAUDE.txt
  ANIMACOES_2D.html
  dados/balanceamento_v1.json
  dados/complemento_comportamentos.json
  exemplos/EnemyMotion.luau
  referencias/02_ESPECIFICACAO_TECNICA.md
  Assets_Inimigos_Bosses_v1/
```

Mantenha as subpastas juntas. sourceFile do manifesto é relativo a esta raiz; localFile é relativo à pasta Assets_Inimigos_Bosses_v1. Preserve os originais e gere exports normalizados em assets/export: comuns em 128 × 128 e chefes em 256 × 256, conforme a direção de arte. Aponte os IDs reais do Roblox após importação; caminhos locais não são IDs de imagem.

Sequência de trabalho

1. Carregar dados, validar IDs e implementar movimento e estados terminais. 2. Implementar resistências e lentidão. 3. Implementar Remendo e Casulo. 4. Implementar chefes e eventos. 5. Integrar sprites e movimentos; substituir placeholders. 6. Executar testes e registrar pendências de Studio, upload e arte adicional.

Se o projeto já existe, integrar esses sistemas aos módulos presentes. Não criar uma segunda economia ou duplicar o loop de simulação. Esta entrega complementa o projeto completo; não implementa persistência, lojas ou outros serviços do jogo.

Fontes e status

Fontes do projeto: balanceamento_v1.json, especificação técnica original, manifesto de inimigos e enemy_visuals.json. Os valores foram conferidos contra esses arquivos. O complemento de regras torna explícitas decisões antes não detalhadas. Os exemplos visuais e o módulo Luau não foram executados no Roblox Studio.

Referências oficiais consultadas em 17/09/2026: ImageLabel, GuiObject, RunService e TweenService, nas páginas do Creator Hub indicadas na seção de animação. Os parâmetros de movimento deste guia são decisões de arte do projeto, não exigências da plataforma.